

Vistoria no talude

Contexto, dados, objetivos, desenvolvimento, respostas e fundamentos para integrar o simulador ao jogo Operação Salvamento.

PROPÓSITO EDUCATIVO

Aplicar a trigonometria a uma vistoria simulada e desenvolver a percepção crítica de sinais de risco, priorizando a proteção das pessoas. A conta informa a análise; a ficha reúne também as condições observadas no local.

Ficha de identificação

Aspecto	Definição nesta versão
Nível	Ensino Médio; proposta para as primeiras missões do nível.
Cenário	Aglomerado em encosta urbana, residência junto à crista, solo com trincas, chuva e lançamento de água por tubulação.
Tarefa central	Medir uma escada de 26 degraus que acompanha a inclinação média do talude; calcular as cotas e o ângulo; preencher a ficha da vistoria.
Resultado no jogo	Triagem positiva dos indícios previstos no cenário; indicação preventiva de afastamento dos moradores, isolamento e acionamento da Defesa Civil para avaliação.
Situação do material	Especificação da versão atual do simulador HTML. A numeração “Missão 12” aparece no protótipo e pode ser ajustada na integração ao mapa.

Nota de escopo. Esta missão é um problema didático com valores fixados. Não constitui laudo geotécnico, classificação oficial de risco ou ordem real de interdição.

1. Contexto da ocorrência

Durante uma chuva, uma equipe é chamada para observar uma residência construída junto ao topo de um talude em um bairro densamente ocupado. No local, há uma escada que liga o pé à crista e acompanha a inclinação média do terreno. São visíveis trincas no solo e na parede lateral da residência; uma tubulação lança água sobre a encosta.

O jogador assume o papel de integrante da equipe de vistoria. Sua tarefa é levantar medidas acessíveis pela escada, estimar a geometria do talude, medir a distância horizontal da casa até a crista e registrar os indícios em uma ficha. O contexto de chuva é informado por escrito e também representado por animação, para que não dependa exclusivamente da percepção visual da imagem.

Questão orientadora

PERGUNTA DA MISSÃO

O que as medidas e as observações feitas no local indicam sobre a necessidade de proteger os moradores dessa residência e solicitar avaliação dos órgãos responsáveis?

2. Objetivos de aprendizagem

Dimensão	O que o aluno fará
Matemática	Contar unidades; medir piso e espelho de um degrau; usar multiplicação e conversão de unidades; distinguir altura, projeção horizontal e comprimento inclinado; aplicar $\tan(\theta) = \text{altura} / \text{projeção horizontal}$ e determinar aproximadamente θ .
Leitura do cenário	Relacionar cotas calculadas à posição da moradia; distinguir um dado textual da ocorrência de sinais presentes na imagem; reconhecer trincas, chuva e outras fontes de água.
Formação cidadã	Perceber que fatores de risco precisam ser considerados em conjunto; reconhecer a necessidade de afastar pessoas da área exposta e comunicar os órgãos responsáveis; entender por que uma conta isolada não decide uma interdição real.
Uso da tecnologia	Manipular a contagem visual da escada, réguas, trena e ficha digital; conferir valores e corrigir respostas com base nas evidências apresentadas.

Enquadramento pedagógico: Ensino Médio. Alguns procedimentos de medida e proporcionalidade podem ser trabalhados no 9º ano; nesta versão, o aluno também determina o ângulo a partir da razão tangente. A abordagem cidadã atravessa toda a missão, não apenas a tela final.

3. Dados do cenário e solução matemática

Informação	Valor	Origem no jogo
Degraus	26	Contagem ativa na escada ampliada.
Piso (profundidade horizontal)	30 cm	Régua do degrau.
Espelho (subida vertical)	20 cm	Régua do degrau.
Casa à crista	3,0 m	Trena virtual, entre o último degrau e a parede frontal.
Chuva	Em andamento	Dado escrito da ocorrência e animação.
Indícios visuais	Trincas no terreno e na parede lateral; água da tubulação	Observação da cena.

Cálculos esperados

Grandeza	Operação	Resultado
Projeção horizontal	$26 \times 0,30 \text{ m}$	7,80 m
Altura / desnível	$26 \times 0,20 \text{ m}$	5,20 m
Razão tangente	$\tan(\theta) = 5,20 / 7,80 = 2/3$	aprox. 0,667
Inclinação angular	$\theta = \arctan(2/3)$	aprox. 33,7°
Posição relativa da casa	$3,0 \text{ m} < 7,80 \text{ m} / 2$	$3,0 \text{ m} < 3,90 \text{ m}$

CONVENÇÃO NECESSÁRIA

O modelo considera 26 avanços horizontais de 30 cm e 26 subidas verticais de 20 cm entre os pontos de referência. A escada foi construída para seguir a inclinação média do talude. Essas hipóteses tornam válido representar a encosta pelo triângulo formado por 7,80 m e 5,20 m.

O ângulo de 33,7° é medido em relação à horizontal. Não se usa o comprimento inclinado da escada no denominador da tangente. A distância de 3,0 m da casa até a crista é outra medida, no terreno do topo, e não integra esse triângulo; porém, é menor que metade da projeção horizontal do talude, 3,90 m.

4. Percurso do jogador no simulador

Etapa	Ação do jogador	Conferência e revelação
1. Contar	Ampliar a escada e avançar a marca de leitura, degrau por degrau.	O total esperado fica oculto até concluir a contagem; resultado: 26.
2. Medir	Ajustar as réguas sobre um degrau: piso e espelho.	30 cm no piso; 20 cm entre as superfícies de dois pisos.
3. Projetar	Calcular a extensão horizontal da escada.	7,80 m; cota aparece na cena após registro.
4. Elevar	Calcular o desnível entre pé e crista.	5,20 m; cota aparece na cena após registro.
5. Medir a casa	Estender a trena da crista até a parede frontal da casa.	3,0 m; a linha acompanha a perspectiva da cena.
6. Calcular ângulo	Usar $\tan(\theta) = \text{altura} / \text{projeção}$ e informar θ .	33,7°; abre-se a ficha de vistoria.
7. Registrar	Responder Sim/Não a cada item observado ou calculado.	Itens ausentes ou inconsistentes são destacados; encaminhamento liberado após conferência.
8. Concluir	Ler o encaminhamento e acionar “Concluir missão com êxito”.	Mensagem explícita de missão concluída.

Regras de apresentação e interação

- A escada é uma camada SVG sobre a foto sem escada; sua geometria é compartilhada com a visão ampliada da contagem.
- As cotas surgem à medida que o jogador registra cada medida, e os campos de resposta não mostram o valor correto como exemplo.
- No celular, a contagem usa botões e uma marca de leitura em vez de exigir toques precisos em cada degrau da foto.
- Chuva e condições do solo compõem a ambientação, mas a chuva também é descrita em texto acessível.
- A ficha é preenchida pelo jogador; a conclusão não aparece antes da conferência dos itens.

5. Ficha técnica: itens e gabarito da simulação

A ficha registra as cotas previamente coletadas: 26 degraus, piso de 30 cm, espelho de 20 cm, projeção de 7,80 m, altura de 5,20 m, ângulo de 33,7° e distância da casa à crista de 3,0 m. Em seguida, o jogador responde aos nove itens abaixo.

Pergunta apresentada ao jogador	Resposta	Base no cenário
Altura do talude ≥ 5 m?	Sim	Altura calculada: 5,20 m.
Inclinação do talude $\geq 25^\circ$?	Sim	Ângulo calculado: 33,7°.
Casa a menos de metade da projeção horizontal do talude?	Sim	$3,0 \text{ m} < 7,80 / 2 = 3,90 \text{ m}$.
Residência na crista do talude?	Sim	Casa situada no topo.
Residência no pé do talude?	Não	A casa vistoriada está no topo.
Trincas no solo do talude?	Sim	Sinais visíveis na foto.
Trincas na parede lateral da casa?	Sim	Sinais visíveis na foto.
Chuva durante a vistoria?	Sim	Dado escrito e animação.
Outra fonte de água sobre o talude?	Sim	Saída de tubulação na encosta.

Encaminhamento apresentado após a conferência

TRIAGEM DO CENÁRIO SIMULADO

A geometria observada e a coexistência de trincas, chuva e aporte adicional de água justificam indicar o afastamento preventivo dos moradores da área exposta, o isolamento do local e o acionamento da Defesa Civil municipal para avaliação e providências relativas à interdição.

Distância: os 3,0 m entre a casa e a crista são menores que a metade da projeção horizontal do talude (3,90 m). Essa relação descreve a posição da casa nesta cena; não é um afastamento mínimo universal nem uma regra que, isoladamente, classifique o imóvel. A ficha também não estima probabilidade numérica de ruptura ou fator de segurança.

6. Fundamentação e limites da modelagem

O procedimento operacional de referência para vistorias em risco de deslizamento orienta levantar geometria, localização de moradias, origem e destino das águas e sinais de instabilidade. Para deslizamentos planares, aponta maior probabilidade em regiões com inclinação igual ou superior a 25° e altura igual ou superior a 5 m. Esses valores são usados como condições geométricas de atenção nesta simulação, especialmente em conjunto; não formam um teste suficiente para prever deslizamento. [1]

O mesmo procedimento recomenda observar rachaduras no terreno e em construções, bem como água de chuvas, esgotos e tubulações. A evacuação emergencial no procedimento está associada à identificação de danos estruturais que comprometam a segurança. Orientações públicas da Defesa Civil também destacam sinais de movimentação e a necessidade de procurar um local seguro e comunicar autoridades. [1, 3]

Simplificações para o debriefing

- **Geometria:** o talude é reduzido a uma inclinação média constante; a escada é tratada como paralela ao perfil médio. Em campo, encostas e escadas podem ter patamares e variações.
- **Contagem:** o protótipo usa 26 pisos e 26 espelhos efetivos. A definição dos pontos inicial e final de uma escada real altera a relação entre essas quantidades.
- **Água:** sabe-se que chove e que uma tubulação despeja água, mas não foram informados volume de chuva, duração, vazão, infiltração nem grau de saturação do solo.
- **Trincas:** são indícios que exigem investigação; a foto não comprova a causa, a idade ou a evolução das trincas.
- **Segurança:** não se obtêm propriedades do solo, histórico de movimentos, geometria em profundidade, drenagem completa nem inspeção estrutural. A decisão real exige avaliação no local e coordenação competente.
- **Desfecho único:** a cena foi construída com vários sinais simultâneos; a versão atual não compara residências alternativas nem casos em que alguns indícios estão ausentes.

Mensagem de fechamento sugerida: “A matemática ajudou a medir e compreender a encosta. Proteger pessoas exige, além da conta, observar sinais, reconhecer incertezas e buscar avaliação responsável.”

7. Notas para a integração ao jogo

- **Briefing:** apresentar a chamada de vistoria, a casa junto à crista e a chuva em andamento. Informar que a escada acompanha a inclinação média do talude e que há uma régua e uma trena virtuais.
- **Condição de êxito:** contagem e medidas corretas, cálculo do ângulo, preenchimento consistente dos nove itens e acionamento final de conclusão. A conclusão deve informar o sistema de progresso do jogo somente após essa última ação.
- **Debriefing:** reforçar a diferença entre sinais de atenção, triagem preventiva e decisão técnica de interdição; explicitar as hipóteses da escada e que $3,0\text{ m} < 3,90\text{ m}$ descreve uma posição relativa e não um limite normativo de evacuação.
- **Acessibilidade:** manter chuva e evidências em texto, controles acionáveis em tela pequena, rótulos legíveis e feedback textual para além da cor.
- **Identidade de fase:** a indicação “Missão 12” vem do protótipo e deve ser harmonizada com o número e o fluxo definitivo do jogo.

8. Referências e natureza das fontes

[1] **CBMMG.** Procedimento Operacional Padrão 28, “Vistoria em Risco de Deslizamento/Corrida de Massa”, 2024, especialmente seções 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 e 8.7. Documento fornecido como referência de elaboração; não é leitura exigida do jogador.

[2] **BRASIL. Ministério da Educação.** Base Nacional Comum Curricular, Matemática, 9º ano, habilidade EF09MA13 (relações métricas e semelhança no triângulo retângulo). Disponível em: https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_20dez_site.pdf . Consulta em 27 set. 2026.

[3] **Defesa Civil do Paraná.** “Deslizamento: saiba como agir”. Disponível em: <https://www.defesacivil.pr.gov.br/Pagina/Deslizamento> . Consulta em 27 set. 2026.

[4] **Operação Salvamento.** Protótipo da missão “Vistoria no talude”, arquivo missao_talude.html, integração à fase 44 de 27 set. 2026. Fonte primária para números, sequência, ficha e mensagens descritas neste documento.

USO DO DOCUMENTO

Este PDF serve como especificação pedagógica e de conteúdo para implementação e revisão da missão. Os critérios e o encaminhamento mostrados ao jogador permanecem em linguagem geral; as fontes constam aqui para rastreabilidade da equipe de desenvolvimento.